animath-2023-07

Ensembles super-réguliers

Algèbre / Algebra | Level 4/5 (provisional)

Un ensemble de n nombres réels non nuls et tous distincts est dit régulier si, lorsque l'on écrit ces nombres au tableau dans l'ordre croissant, la différence entre deux nombres voisins est toujours la même, quels que soient les deux entiers voisins choisis. Par exemple, l'ensemble $\{4, 18, -3, 11\}$ est régulier car ses éléments s'écrivent -3, 4, 11 et 18 dans l'ordre croissant et on a bien $4-(-3) = 11-4 = 18-11$.

Un ensemble A de réels non nuls tous distincts est dit super-régulier s'il est régulier et que l'ensemble formé par les inverses des nombres de l'ensemble A est également régulier.

Quel est le plus grand entier n tel qu'il existe un ensemble super-régulier de n nombres réels non nuls et tous distincts ?

Coupe Animath - Automne 2023 - 7; PDF p. 3; printed p. 3

Coupe Animath - Automne 2023 - 13; PDF p. 4; printed p. 4

Original statement transcribed; typography normalised.

Statement checked against source by Codex. Independent human review pending.